Universidad Politécnica de Cartagena

Tarea 3
Sensorización

Pablo Lopez Matencio, <pablo.lopez@upct.es>

Objetivos

El pinchadiscos inteligente es un sistema que, en tiempo real, interpreta si una canción es del agrado del público. Para ello, detecta el movimiento producido al bailar; si existe una correlación entre ese movimiento y el ritmo (tempo) de la canción, infiere que esa canción "gusta", y, si no, "no gusta".

Estas páginas presentan el entorno de trabajo del laboratorio y los dispositivos que utilizaremos para detectar el movimiento y obtener la señal que dicho movimiento produce.

El profesor acompaña en a este documento Jupyter Notebooks con código en Python donde se explica cómo obtener la *frecuencia dominante* o *principal* de una señal, así como los ejercicios que debe realizar como parte del proyecto final.

El objetivo de esta tarea es realizar una función en Python que calcule la frecuencia dominante del movimiento cada vez que la llamemos.

1 Introducción al entorno de trabajo

En esta sección introducimos algunos conceptos básicos necesarios para comprender la funcionalidad de los sensores de medición inercial (IMUs), cómo configurarlos y utilizarlos.

1.1 Sensores de movimiento inercial

El sensor x-BIMU es un dispositivo IMU /ARHS lo que significa que dispone de giróscopo, acelerómetro y magnetómetro en los tres ejes.

Acelerómetro Un acelerómetro es un sensor que mide aceleración (la velocidad de *cambio* respecto al tiempo), y está representado por un vector con magnitud y dirección (X, Y, Z). El acelerómetro mide en unidades de g, que es la aceleración de la gravedad ($9.8m/s^2$). El acelerómetro instalado en x-BIMU es del tipo MEMS, y puede medir aceleraciones de hasta $\pm 16g$. Los acelerómetros pueden medir vibraciones, ligeras inclinaciones, choques y movimiento de objetos.

Giróscopo Un giróscopo mide velocidad angular en grados por segundo (dps). Al igual que el acelerómetro es un vector con magnitud y dirección (X, Y, Z). El dispositivo x-BIMU contiene un procesador de movimiento IMU-3000 de tecnología MEMS, cuyo rango de medida es de $\pm 2000dps$, permitiendo medir con precisión tanto movimientos rápidos como lentos. Físcamente un giróscopo es un sistema cuyas las diferentes partes se mueven libremente en el espacio de forma que se conserva el momento angular cuando una fuerza externa se aplica sobre él.

Magnetómetro El magnetómetro es un sensor que permite medir intensidad y dirección (X, Y, Z) del campo magnético en un 'punto'. El rango de aplicaciones es variado, por ejemplo, permite determinar el recorrido realizado por una persona en espacio abierto (en ausencia de GPS), o medir los efectos de de las tormentas solares en la magnetosfera terrestre. La unidad de medida es Gauss (G). En x-BIMU el magnetómetro está basado en tecnología MEMS. La reducción en el tamaño actual de estos sensores ha permitido incorporarlos a teléfonos móviles y plataformas de juegos.

Por lo tanto, los sensores incorporados en x-BIMU miden orientación y movimiento, no posición.

La interfaz de comunicación está compuesta por el módulo inalámbrico Digi XBee 802.15.4. Esto nos permite utilizar hasta 12 x-BIMUs transmitíendo simultáneamente, cada uno a un *interfaz* USB diferente, y por un canal diferente.

La interfaz USB emplea controladores *future technology devices* (FTDI) de puerto serie para USB. Por defecto, la latencia está fijada a $16ms$. Este valor permite mantener en el PC una sincronización precisa de los paquetes recibidos del x-BIMU. Podríamos modificar y reducir el valor de la latencia hasta $1ms$ (el mínimo) vía `Device Manager > USB Serial Port Properties > Advanced` (ver Figura 1).

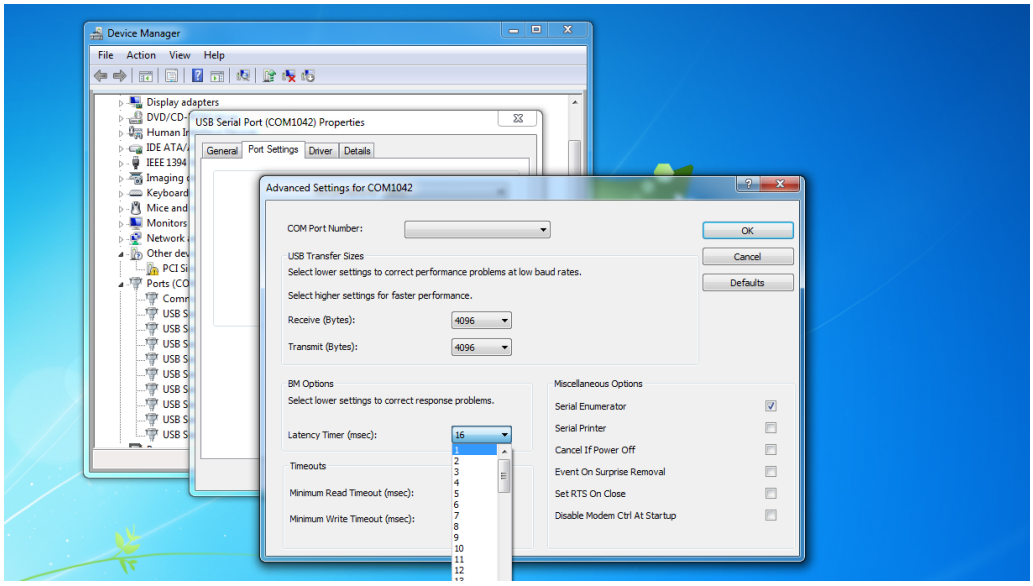

Figura 1: Configuración del puerto USB

Dejaremos los valores de latencia por defecto, y, sólo los reduciremos, si percibimos que el sistema responde con *lentitud*.

1.2 x-BIMU terminal

El software x-BIMU TERMINAL, o, simplemente TERMINAL, nos permite ajustar los parámetros de configuración de x-BIMU tales como canal de radiofrecuencia, selección del puerto COM, arrancar y parar la captura de datos, etc. El TERMINAL DE x-BIMU lo usamos para controlar x-BIMU y visualizar datos.

Para comenzar a recibir datos capturados por x-BIMU, debemos realizar lo siguiente:

1. Instalar x-BIMU TERMINAL (si no lo está ya).

2. Insertar el interfaz USB (xSTICK) en el puerto USB de la computadora.

3. En la ventana principal de TERMINAL, seleccionar el puerto serie `COM3` (ó el que asigne el PC) dentro del menú `Serial Port` (Figura 3). Si no aparece algún puerto, entonces seleccione *Refresh*.

4. Encender x-BIMU. Para ello, presionar la superficie 'cuadrada' de la esquina superior derecha del dispositivo (ver Figura 4), hasta que la luz comience a parpadear, y entonces, deje de pulsar. El alumno deberá seguir la operativa

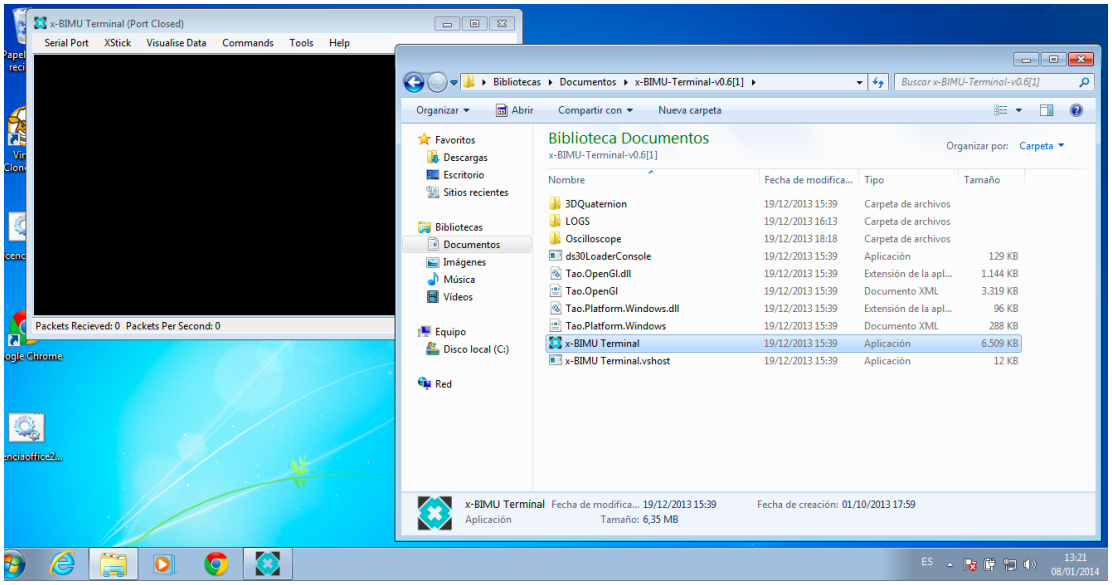

Figura 2: Ejecutable (.exe) del programa TERMINAL. En segundo plano, ventana principal de TERMINAL

de este punto para, al terminar de sesión de trabajo, apagar el dispositivo y que no agote la batería.

El color del led dentro de x-BIMU indica el canal por el que está transmitiendo datos. Por ejemplo, color 'azul' indica 'canal 12'.

Una vez que x-BIMU está encendido comienza a enviar datos al XSTICK, y comienzan a mostrarse dichos datos por la ventana de TERMINAL. Primero, muestra un 'OK' al terminar el test inicial del dispositivo. Las siguientes líneas son de datos y cada una de ellas está etiquetada con una 'letra', tal y como muestra la Figura 5; cada una de estas líneas corresponde con un paquete de datos, y su significado es el siguiente:

- **Q**, `w, x, y, z, contador, checksum` ↩. Los valores de `w, x, y, z` son el *quaternion*. Un *quaternion* está formado por cuatro valores que representan la orientación de un cuerpo en un espacio 3D.

- **S**, `gyrox, gyroy, gyroz, accelx, accely, accelz, magx, magy, magz, contador, checksum` ↩. Las unidades son 'grados/sg' para el giróscopo, 'mg' para el acelerómetro, y 'mGa' para el magnetómetro. La aplicación refleja dos líneas `S` consecutivas, es decir, dos paquetes de los sensores. Esto es debido a que, por defecto, la velocidad de muestreo de los sensores es el doble que para el quaternion.

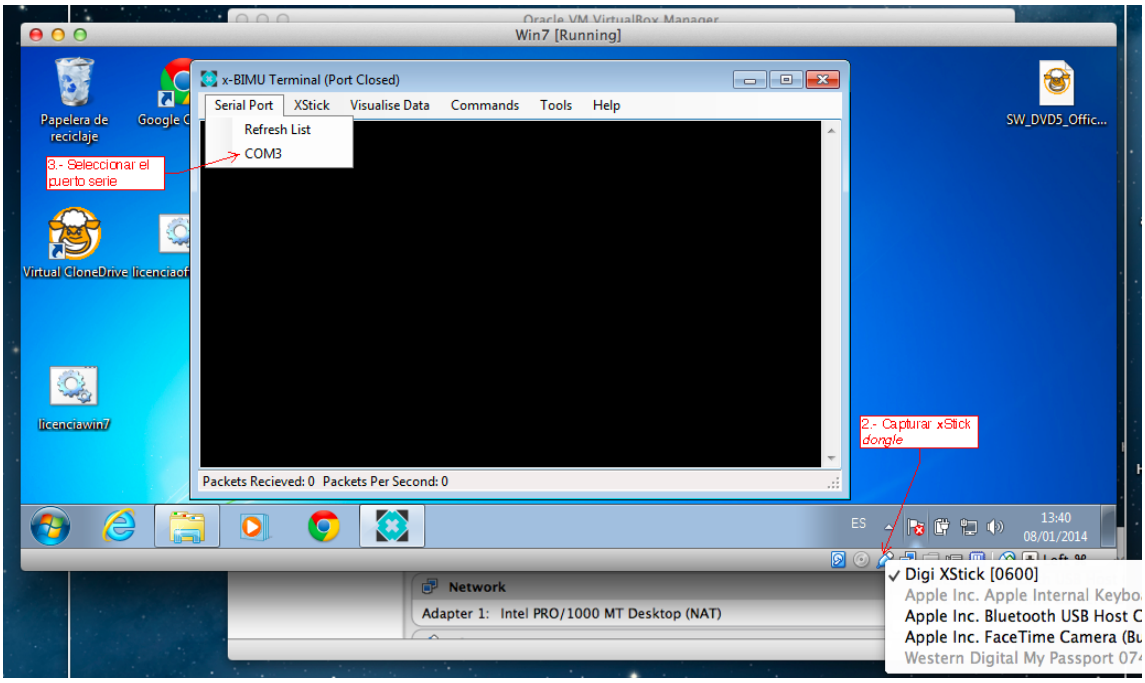

Figura 3: Configuración de la MV y aplicación TERMINAL para recibir datos desde x-BIMU

Figura 4: x-BIMU. Encendido/apagado presionando en la parte superior derecha

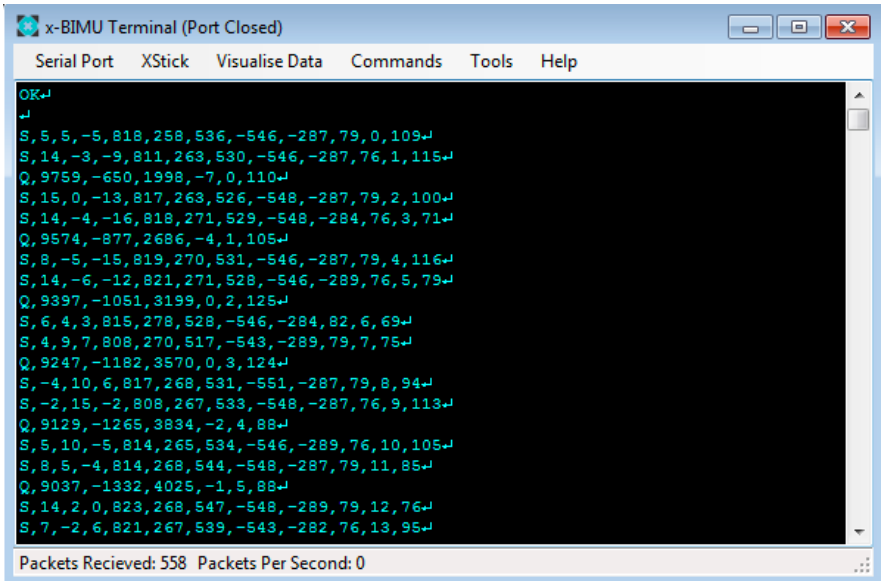

Figura 5: caption

- **B**, `voltaje`, `contador`, `checksum` ↵. El voltaje tiene unidades de 'mV'.

Los contadores para cada paquete van de '0' a '255'. Esto permite identificar si ha habido pérdida de paquetes en la transmisión, y cuántos han sido.

Las *frecuencias de envío* de paquetes pueden ajustarse con los comandos (`Commands` en TERMINAL) "QR,#" (quaternion), "SR,#" (sensor), "BR,#" (batería), y, los valores que podemos asignar son los mostrados en la Tabla 1. *En esta práctica*

0 = 0 Hz	1 = 1 Hz
2 = 2 Hz	3 = 4 Hz
4 = 8 Hz	5 = 16 Hz
6 = 32 Hz	7 = 64 Hz
8 = 128 Hz	9 = 256 Hz

Tabla 1: Frecuencias de muestreo posibles

mantendremos los valores por defecto.

Además, la parte inferior de la ventana de la aplicación TERMINAL muestra la cantidad de paquetes recibidos y...

La aplicación TERMINAL nos permite, además, visualizar los datos en tiempo real, y guardar los datos en archivos de 'log'.

1. Para visualizar los datos, utilice el menú que despliega '`Visualise Data`' de la ventana principal de TERMINAL. Los comandos que se despliegan permiten visualizar el movimiento de x-BIMU en el espacio 3D (`Quaternion`), los valores de giróscopo (`Gyroscope`), acelerómetro (`Accelerometer`), magnetómetro (`Magnetometer`), batería (`Battery`). Tal y como puede ver en la Figura 6, cada uno de estos comandos abre una ventana donde se muestra gráficamente los datos capturados en *casi* tiempo real. Los colores indican la componente representada: *rojo*-`X`, *verde*-`Y` y *azul*-`Z`. El alumno puede cambiar la escala de la gráfica con las flechas ←↑↓→ de la ventana de la gráfica.

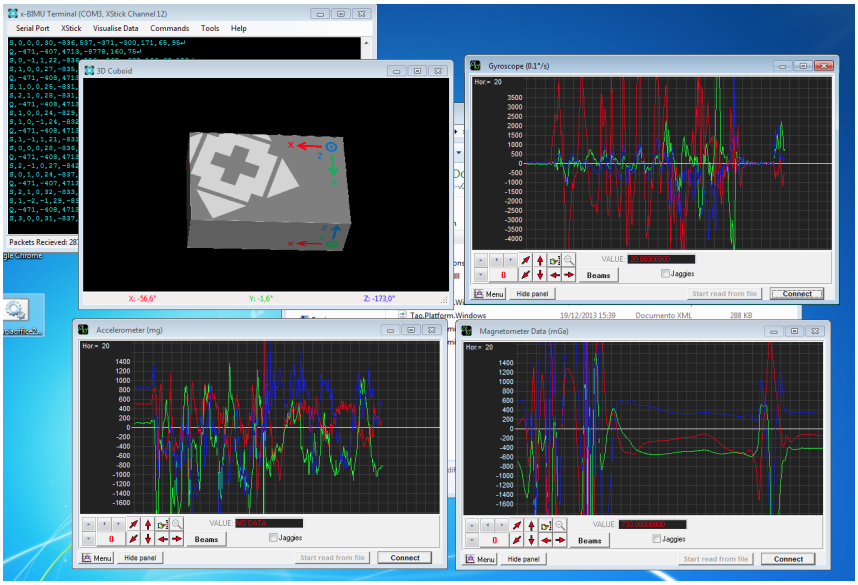

Figura 6: Visualización de datos desde TERMINAL

2. Aunque no la vamos a usar en este trabajo, el programa x-BIMU Terminal permite guardas las medidas en archivos de 'log', `Tools > Log To File`. Los archivos de log guardan los datos de cada uno de los paquetes que aparecen en la ventana TERMINAL, en tres archivos:

   - `LoggedData.csv_Battery.csv` para los paquetes de datos **B**.
   - `LoggedData.csv_Quaternion.csv` para los paquetes de datos **Q**.
   - `LoggedData.csv_Sensor.csv` para los paquetes de datos **S**.

Tarea 3

1. Conectar x-BIMU en el PC (partición de Windows) y probar el software x-BIMU TERMINAL descrito en la Sección 1.2.

2. Utilizar el Jupyter Notebook "Test FFT.ipynb" del repositorio AmI en Github, (\IMU folder), y probar los ejercicios incluidos.

3. Realice el entregable propuesto por el profesor. Lo puede descargar desde el mismo repositorio de Github, y, entregarlo una vez realizado, por el Aula Virtual. **Nota:** debe usar Jupyter Notebook o Jupyter-lab usando el entorno de `ami` de Python instalado en el PC.